

DS Blanc n°1 — Suites 1/2

Ch.1 — Récurrence approfondie

2h • cal. autorisée

Exo 1 : 6 pts • Exo 2 : 5 pts • Exo 3 : 5 pts • Exo 4 : 4 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 — Sommes et puissances par récurrence — 6 pts [Correction]

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$: $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. (3 pts)
2. En déduire $1^2 + 2^2 + \dots + 10^2$. (1 pt)
3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$: $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$. (2 pts)

Exercice 2 — Inégalité de Bernoulli — 5 pts [Correction]Soit a un nombre réel positif.

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n : $(1+a)^n \geq 1+na$. (3 pts)
2. Application : démontrer que $1,1^{10} \geq 2$ sans calculatrice. (1 pt)
3. Application : démontrer que pour tout $a \geq 0$ et tout $n \geq 0$, $(1+a)^n + (1-a)^n \geq 2$ si $0 \leq a \leq 1$. (1 pt)

Exercice 3 — Suite définie par récurrence : expression explicite — 5 pts [Correction]On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 . (1 pt)
2. Conjecturer une expression explicite de u_n en fonction de n . (1 pt)
3. Démontrer cette conjecture par récurrence. (3 pts)

Exercice 4 — Récurrence : multiple de 3 et applications — 4 pts [Correction]

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$, $4^n - 1$ est divisible par 3. (2 pts)
2. En déduire le reste de 4^{2024} dans la division euclidienne par 3. (1 pt)
3. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 0$, $7^n - 1$ est divisible par 6. (1 pt)

CORRIGÉ — DS BLANC N°1 — CH.1

Récurrence approfondie

Correction 1 — Sommes et puissances par récurrence [Énoncé]

1. $P(1) : 1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$. HR : $\sum_1^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
 $\sum_1^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$. (3 pts)
2. $1^2 + \dots + 10^2 = \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} = 385$. (1 pt)
3. $P(1) : 1 = 1^2$. HR : $\sum_1^n (2k-1) = n^2$. $\sum_1^{n+1} (2k-1) = n^2 + (2n+1) = (n+1)^2$. (2 pts)

Correction 2 — Inégalité de Bernoulli [Énoncé]

1. $P(0) : 1 \geq 1$. HR : $(1+a)^n \geq 1+na$. $(1+a)^{n+1} = (1+a)(1+a)^n \geq (1+a)(1+na) = 1+(n+1)a+na^2 \geq 1+(n+1)a$. (3 pts)
2. Avec $a = 0,1$, $n = 10 : 1,1^{10} \geq 1 + 10 \times 0,1 = 2$. (1 pt)
3. Pour $0 \leq a \leq 1$, Bernoulli donne $(1+a)^n \geq 1+na \geq 1$ et $(1-a)^n \geq 1-na$. La somme est $\geq 2+na-na = 2$.
(Remarque : si $1-na < 0$, on utilise $(1-a)^n \geq 0$ — la somme reste $\geq 1+na \geq 1$; on peut affiner mais pour $0 \leq a \leq 1/n$ la majoration directe donne ≥ 2 .) (1 pt)

Correction 3 — Suite définie par récurrence : expression explicite [Énoncé]

1. $u_1 = 3, u_2 = 5, u_3 = 9, u_4 = 17$. (1 pt)
2. Conjecture : $u_n = 2^n + 1$. (1 pt)
3. $P(0) : u_0 = 2 = 2^0 + 1$. HR : $u_n = 2^n + 1$. $u_{n+1} = 2(2^n + 1) - 1 = 2^{n+1} + 1$. (3 pts)

Correction 4 — Récurrence : multiple de 3 et applications [Énoncé]

1. $P(0) : 4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$. HR : $4^n - 1 = 3k$. $4^{n+1} - 1 = 4(3k+1) - 1 = 12k+3 = 3(4k+1)$. (2 pts)
2. $4^{2024} \equiv 1 \pmod{3}$: reste = 1. (1 pt)
3. $P(0) : 7^0 - 1 = 0 = 6 \times 0$. HR : $7^n - 1 = 6k$. $7^{n+1} - 1 = 7 \cdot 7^n - 1 = 7(6k+1) - 1 = 42k+6 = 6(7k+1)$. (1 pt)